تحليل الطلب الأسبوعي

رؤى عملية لتخطيط شراء الوجبات

تقرير تنفيذي موجز + ملخص عرض

الخلاصة في خمسة أسطر

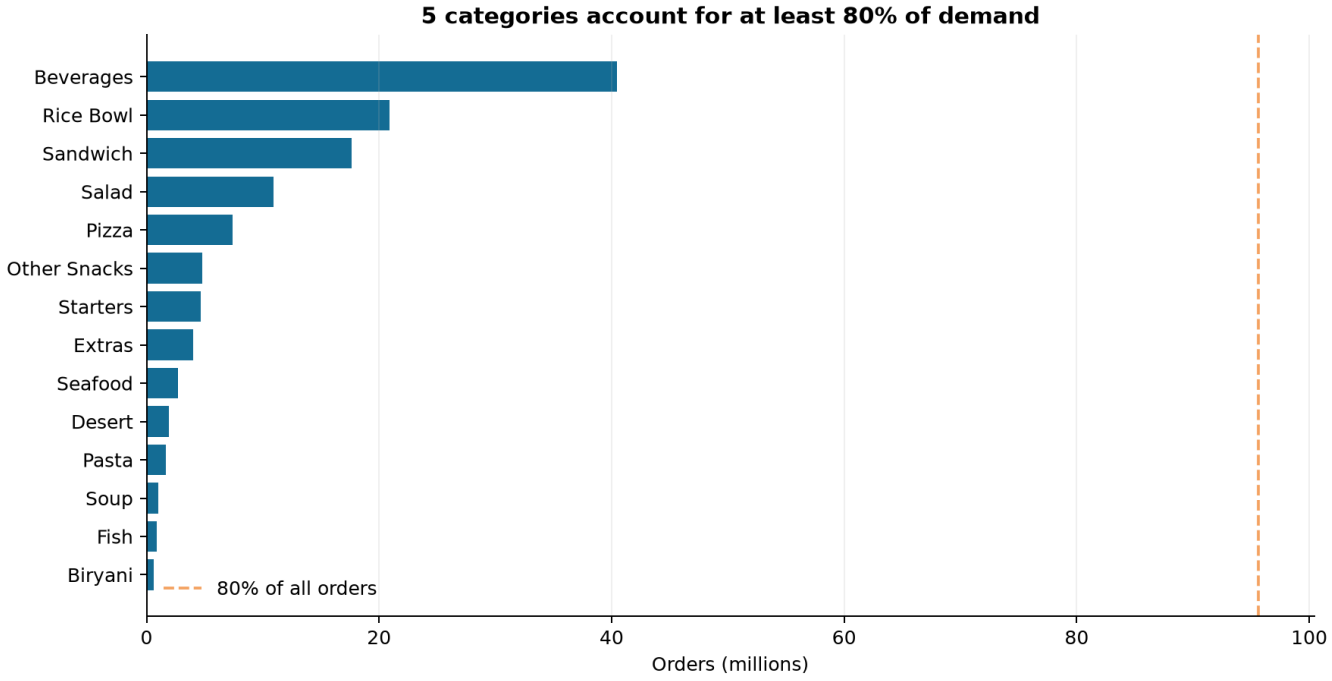
أكبر ثلاث فئات تمثل 66.1% من الطلب؛ وخمس فئات تتجاوز 80%.
إجمالي التدريب 119,557,485 طلب، بمتوسط 824,534 طلب أسبوعيا.
ارتبط البريد بفرق وسيط 126.8% والظهور بـ 136.5%.
متوسط الخصم الموقع 5.72%؛ الإيراد السعري التقديري 31.92 مليار وحدة سعر.
هذه نتائج رصدية؛ لا تثبت أن العرض أو الخصم سبب زيادة الطلب.

أين يتركز الطلب؟

النتائج الرئيسية

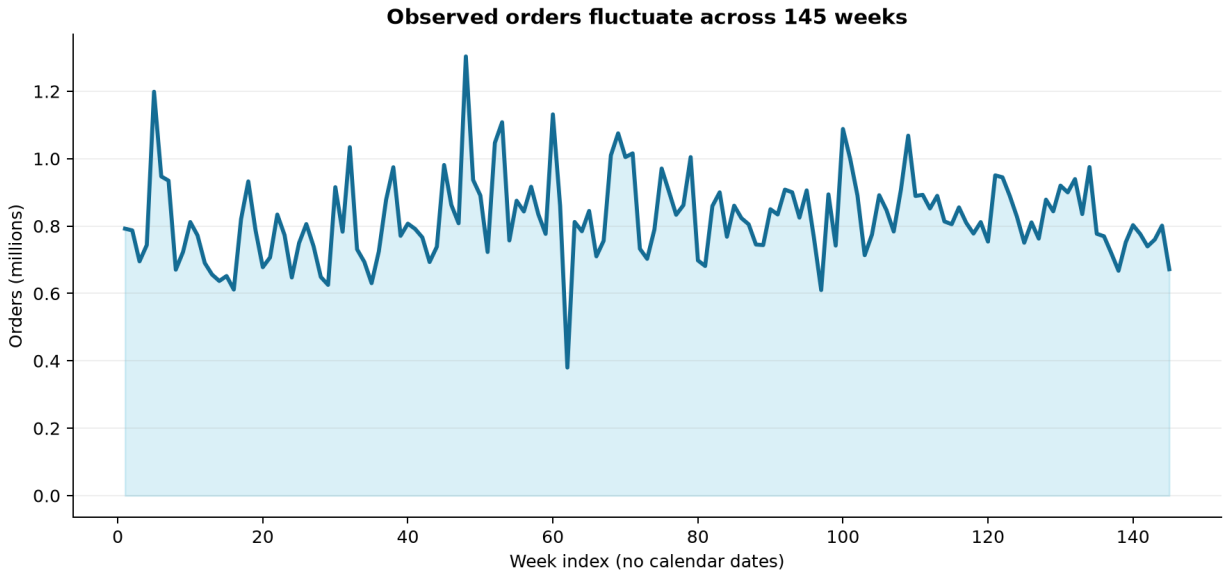
- سجلت البيانات 119,557,485 طلبا خلال 145 أسبوعا؛ المتوسط 824,534 طلب أسبوعيا.
- تتجاوز أول 5 فئات معا 80% من الطلب. أكبر ثلاث فئات تمثل 66.1%.
- الفئة الأكبر هي Beverages بحصة 33.9% من الطلب.
- الإيراد السعري التقديري 31.92 مليار وحدة سعر؛ ومتوسط الخصم الموقع 5.72%.

تركيز الطلب حسب الفئة



تذبذب أسبوعي وجودة بيانات موثقة

تغير الطلب



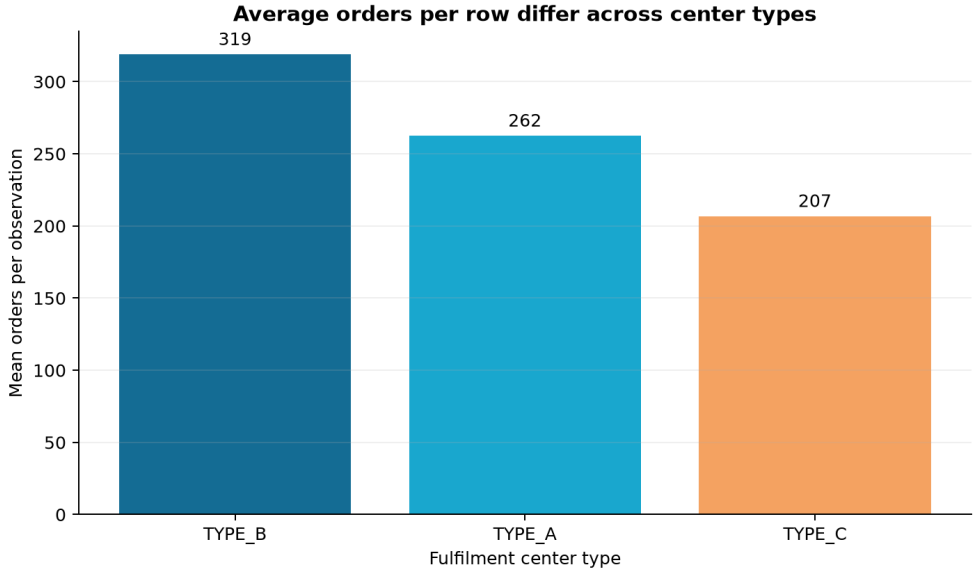
يتراوح الإجمالي الأسبوعي من 380,065 إلى 1,303,457 طلب. لا تحمل أرقام الأسابيع تواريخ تقويمية، لذا لا نفسرها كمواسم أو أحداث محددة.

فحوص المصدر وقرار المعالجة

- لا قيم مفقودة، ولا صفوف تدريب مكررة، وجميع مفاتيح المركز والوجبة لها مطابقات.
- ثبتت عمليات الربط كـ many-to-one؛ لم يتغير عدد الصفوف أو مجموع الطلب بعد الربط.
- سعر الشراء أعلى من السعر الأساسي في 116,101 صف؛ احتفظ بها ولم تصنف تلقائيا كخطأ.
- 32,937 صف يتجاوز حد Tukey؛ احتفظ بها كقمم محتملة. تغطية الوجبات بين 87 و145 أسبوعا.

اختلاف أداء المراكز والوجبات

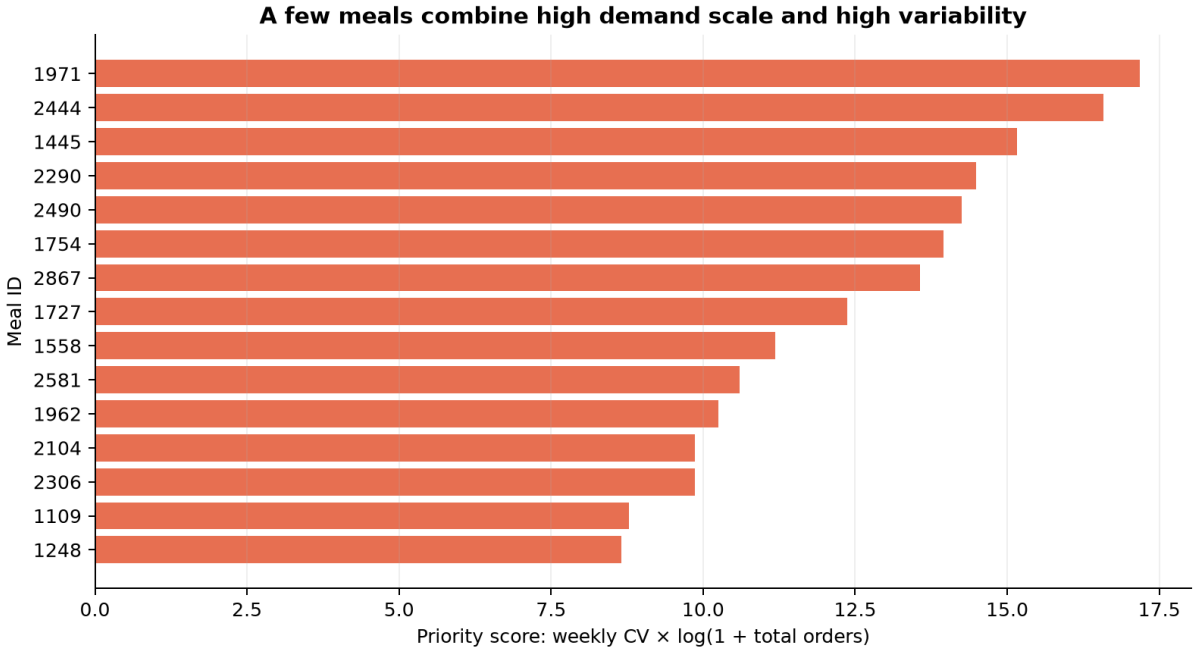
متوسط الطلب حسب نوع المركز



أعلى متوسط طلب لكل صف هو 319 (TYPE_B). هذا وصف لصفوف الطلب المرصودة، وليس مقياسا لكفاءة المركز؛ أنواع المراكز وأحجامها مختلفة.

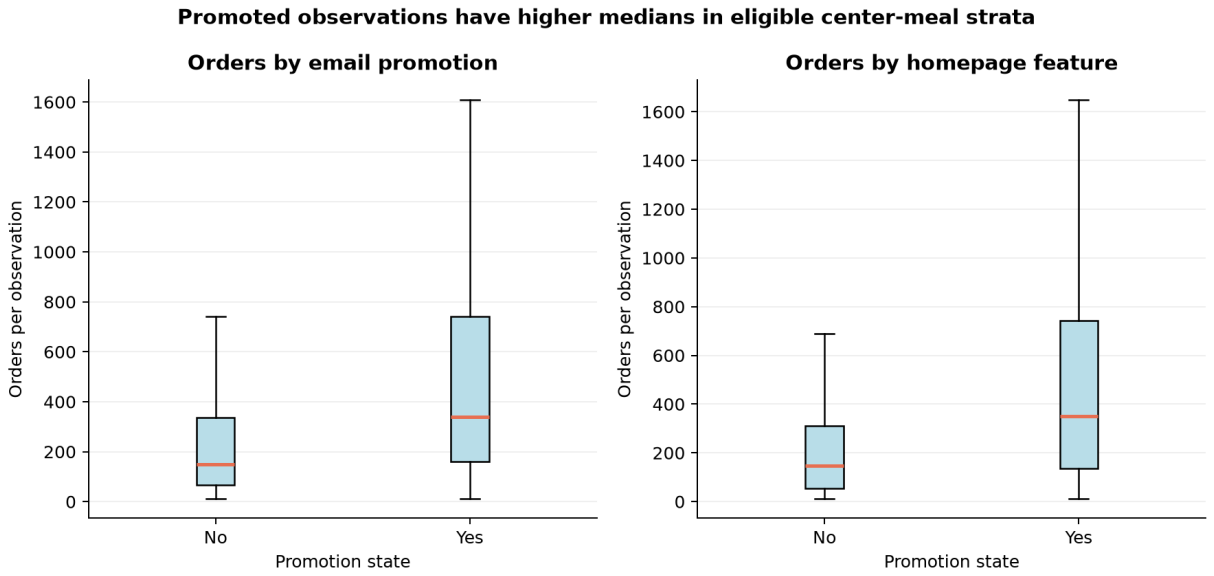
مزيج حجم الطلب والتذبذب

الوجبة 2290 صاحبة أعلى إجمالي مرصود (9,770,303)، بينما أعلى معامل تذبذب أسبوعي مرصود هو 1.21. مؤشر الأولوية يجمع الحجم مع CV؛ لا يقيس نفاد المخزون.



العروض والخصومات: ارتباط لا سببية

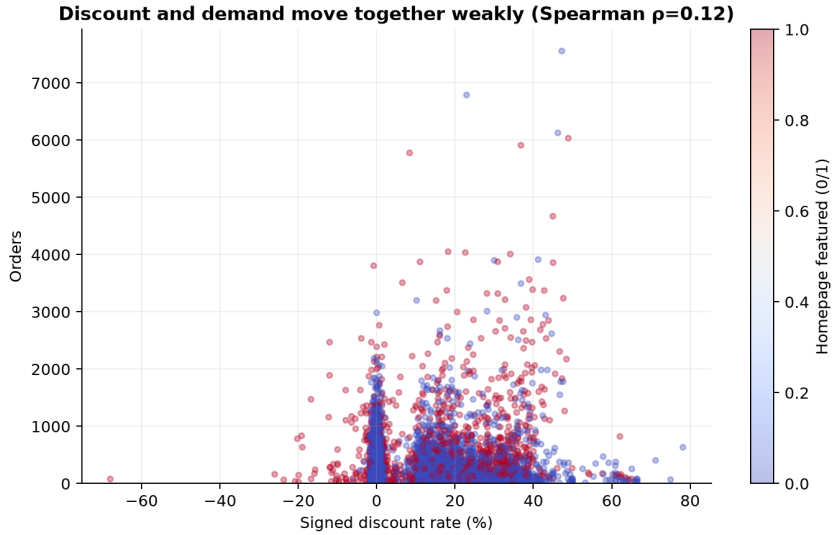
مقارنة الوسيط في الصفوف المؤهلة



- البريد الترويجي: وسيط 338 مقابل 149 طلبا (126.8% فرقا نسبيا)، n=37,050/338,694؛ Mann–Whitney p<0.001.
- الظهور في الصفحة الرئيسية: وسيط 350 مقابل 148 (136.5%)؛ Mann–Whitney p<0.001.

علاقة الخصم بالطلب

ارتباط Spearman بين معدل الخصم والطلب (rho=0.122 (p<0.001، n=456,548)؛ الارتباط موجب لكنه ضعيف. اختبار الرتب لا يعزل أثر السعر عن بقية العوامل.



ثلاث خطوات قابلة للقياس

1 ابدأ تجربة توقع أسبوعية منفصلة لأعلى فئات الطلب، دون تغيير سياسة الشراء مباشرة.

الدليل: أعلى 5 فئات تتجاوز 80% من الطلب؛ Beverage هي الأكبر (33.9%).

مقياس النجاح: MAE أسبوعي مقابل التوقع الموسمي الساذج على فترة زمنية محجوزة.

2 اختبر احتياطيا مرنا للوجبة 1971 وفق مؤشر الحجم والتذبذب، مع متابعة أسبوعية.

الدليل: أعلى أولوية مركبة: CV=1.10 وحجم 5,728,620؛ أعلى CV منفرد هو 1.21 للوجبة 2444. المؤشر وصفي ولا يقيس النفاد.

مقياس النجاح: نسبة النفاد والهدر أسبوعيا، بعد جمع بيانات مخزون/نفاد مستقبلية.

3 نفذ تجربة عشوائية أو طرحا مرحليا للعروض قبل زيادة الإنفاق عليها.

الدليل: وسيط الطلب أعلى رصديا بـ 126.8% للبريد و136.5% للظهور، لكن الاختبار غير سببي.

مقياس النجاح: الزيادة الصافية في الطلب/الهامش بين المجموعات المعالجة والضابطة.

ملخص العرض في دقيقة

- المشكلة: الطلب المتقلب يجعل الشراء الأسبوعي عرضة للهدر أو نفاد الوجبات.
- الدليل: خمس فئات تغطي أكثر من 80%؛ فروق العروض ملحوظة لكنها غير سببية.
- القرار: اختبر توقعا أسبوعيا وتجارب ترويج مضبوطة، وقس الهدر والنفاد قبل تعميم أي تغيير.
- استخدام الذكاء الاصطناعي: مساعدة في صياغة التحليل؛ النتائج تحققت بتشغيل محلي للبيانات.

ما الذي نعرفه وما الذي لا تثبته البيانات؟

المنهج

- مصادر محلية: سجل التدريب، وبيانات المراكز والوجبات؛ ربط مفاتيح فريد مع تحقق صريح من ثبات الصفوف ومجموع الطلب.
- مقارنة البريد والظهور: Mann–Whitney ثنائي الطرف، بعد حصر المقارنة في تركيبات مركز-وجبة التي ظهر فيها الحالتان.
- الاختبار يجمع الصفوف المؤهلة ولا يضبط الاعتماد بين الأسابيع المتكررة داخل تركيبة المركز-الوجبة.
- الخصم: (السعر الأساسي − سعر الشراء) ÷ السعر الأساسي؛ علاقته بالطلب عبر Spearman.
- الإيراد التقديري: سعر الشراء × عدد الطلبات؛ لا يمثل الربح ولا يتضمن التكلفة.

حدود مهمة

- لا تواريخ فعلية أو تعريف للمواسم؛ رموز المدن لا تكشف مواقعها.
- لا بيانات مخزون أو نفاد أو هدر؛ لا يمكن إثبات أين حدثت هذه النتائج أو مقدارها.
- تخصيص العروض رصدي وغير عشوائي، كما قد تتزامن العروض مع السعر والظهور؛ لا يمكن استنتاج السببية.
- غياب سجل وجبة في أسبوع لا يعني بالضرورة أن الطلب صفر.
- قيم p الصغيرة لا تضمن أهمية تجارية، والاختبارات لا تعالج كل التحيزات أو تعدد المقارنات.

الخطوة التالية الأفضل: اختبار عشوائي أو طرح مرحلي، مع جمع بيانات الهدر والنفاد والهامش وتواريخ فعلية.